第三章作业. 23336179 子衡泉.

P3.4: (a) 先将图像像素值从十进制转换为二进制数. 得到新的二进制数值矩阵. 再从最高位到最低位, 取每一位比特值作为对应比特平面的值

(b) 二进制数值矩阵:

$$\begin{bmatrix} 0000 & 0001 & 1000 & 0100 \\ 0010 & 0010 & 0001 & 0001 \\ 0001 & 1111 & 1110 & 1100 \\ 0011 & 0100 & 1001 & 1010 \end{bmatrix}$$

则比特平面如下:

4:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1:
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

P3.5 (a) 灰度级数量减少, 柱状间隔分布而且变高. 因为灰度级发生了合并.

(b) 高灰度级柱状消失, 低灰度级柱状升高.

P3.11 (a) $S = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\,dw$

$$= \frac{2}{L-1}\int_0^r w\,dw$$

$$= \frac{r^2}{L-1}$$

(b) $S = G(z) = (L-1)\int_0^r p_z(w)\,dw$

$$= \frac{3}{(L-1)^2}\int_0^r w^2\,dw$$

$$= \frac{z^3}{(L-1)^2}$$

则 $z = G^{-1}(s) = \sqrt[3]{(L-1)^2 s}$.

(c) $Z = G^{-1}[T(u,v)]$

$= \sqrt[3]{N \cdot (L-1)^2 T(r)}$

$= \sqrt[3]{N(L-1)r^2}$

P3.21 (a) 卷积结果为

$$\begin{bmatrix} 9 & 12 & 12 & 12 & 9 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 12 & 16 & 16 & 16 & 12 \\ 9 & 12 & 12 & 12 & 9 \end{bmatrix}$$

(b) 卷积核并未进行归一化处理，

变化前后图像像素之和不一致.

所以存在偏差。

P3.26 (a) 不相同，右图黑白区域边界点数量更多，模糊处理后

(b) 假设边长为 N

左图：

像素值	数量
0	$N(\frac{N}{2}-1)$
$\frac{2}{9}$	2
$\frac{3}{9}$	$N-2$
$\frac{4}{9}$	4
$\frac{6}{9}$	$(\frac{N}{2}-2)\times 2+2\times(N-2)$
1	$(N-2)\times(\frac{N}{2}-2)$

右图：

像素值	数量
$\frac{0}{9}$	$32\times(\frac{N}{8}-2)^2+(\frac{N}{8}-2)\times 16+2$
$\frac{2}{9}$	14×2
$\frac{3}{9}$	$(\frac{N}{8}-2)\times 4\times 32-(\frac{N}{8}-2)\times 4\times 4$
$\frac{4}{9}$	4×32
$\frac{5}{9}$	$4\times 32-30$
$\frac{6}{9}$	$(\frac{N}{8}-2)\times 4\times 32$
1	$32\times(\frac{N}{8}-2)^2$

P3.29

设图像为 $f(x,y)$ 核为 h、图像尺寸为 $N\times N$

则图像可表示为 $N\times N$ 张图像之和

$$f(x,y)=\sum_{ij}^{N\cdot N} f_{ij}(x,y).$$

$$f_{ij}(x,y)=\begin{cases} f(i,j), & x=i,\ y=j \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$$

则 $w*f(x,y)=w*(f_{11}(x,y)+\cdots+f_{NN}(x,y))$

最终图像会变成一幅所有像素值等于原图平均值的均匀图

P3.38 平滑核以及拉普拉斯核变换，都是线性变化，交换顺序不改变结果

即 $g[f(x)]=f[g(x)]$

P3.44. (a) 图 3.45 (a)与(b) 拉普拉斯核的秩为 2，不为 1，不可分离。

(b) 图 3.50 (b)与(c) 罗伯特交叉梯度核的秩为 2，不为 1，不可分离

(c) 图 3.50 (d)与(e) Sobel 核秩为 1，可分解：

图(d)：设 $\vec{v}=\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ $\vec{w}^T=\begin{bmatrix} d & e & f \end{bmatrix}$

则 $\vec{v}\vec{w}^T=\begin{bmatrix} ad & ae & af \\ bd & be & bf \\ cd & ce & cf \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

对此可得 $\vec{v}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\vec{w}=\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$

图(e)同理 $\vec{v}=\begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$ $\vec{w}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$